



Introducción a las Tecnologías Web

Laboratorio de Programación

Ing. Rasjido Jose

UNPA - UACO

AGENDA

- ✓ **Introducción**
- ✓ Estándares Web
- ✓ Documentos HTML
- ✓ Bibliografía



Introducción

El desarrollo de una página Web involucra el **uso de diferentes tecnologías.**

Actualmente el desarrollo Web se basa en:

- El lenguaje HTML
- Las hojas de estilos (CSS)
- Los lenguajes de Scripting

Introducción

¿ Por qué utilizar diferentes tecnologías ?

Porque cada una fue diseñada para un propósito específico, y el uso complementario de todas ellas permiten crear páginas, sitios y aplicaciones Web dinámicas e interactivas.

Introducción

¿ Que es HTML ?

HTML (**H**yper **T**ext **M**arkup **L**enguaje) es un lenguaje de etiquetas usado para crear documentos de hiper textos que son portables de una plataforma a otra.

HTML



Introducción

El **propósito** de HTML **es describir la estructura** de una página Web.

Además de:

- Organizar textos o información mediante encabezados, párrafos, tablas, listas, etc.
- Vincular documentos mediante enlaces.
- Ofrecer formularios para la interacción con los usuarios. Por ej. para comprar productos o servicios en línea.
- Incluir imágenes, sonidos, videos, etc.

Introducción

¿ Que es CSS ?

CSS (**Cascading Style Sheets**) es un lenguaje que permite **describir la presentación** de las páginas Web.

Determina el aspecto visual de una página mediante la adición de estilos.

CSS



Introducción

Las principales características de CSS son:

- Se encarga del diseño y apariencia de los documentos en la Web.
- Permite adaptar la presentación de la página a distintos tipos de dispositivos.
- Es independiente de HTML, lo cual facilita el mantenimiento de los sitios o aplicaciones Web y facilita la reutilización de código.

Introducción

¿ Que es JAVASCRIPT ?



Es un **lenguaje de programación** que permite mejorar los documentos HTML, incorporando dinamismo e interacción.

Es un lenguaje interpretado y multiparadigma, que soporta los estilos funcional, orientado a objetos e imperativo.

Introducción

Las principales **características de JavaScript** son:

- Permite crear páginas interactivas que adaptan su contenido según las acciones del usuario.
- Permite validar datos ingresados por el usuario.
- Ofrece control sobre el navegador.
- Permite detectar complementos instalados en el navegador.
- Permite trabajar con *cookies*.

Introducción

En resumen:

- **HTML.** Describe la estructura de una página Web, y determina la organización y jerarquización de los elementos.
- **CSS.** Describe la presentación de una página Web, y define el diseño y apariencia.
- **Lenguajes de Scripting.** Permiten el dinamismo en las páginas Web y la interacción con el usuario.

AGENDA

- ✓ Introducción
- ✓ **Estándares Web**
- ✓ Documentos HTML
- ✓ Bibliografía



Estándares Web

¿Quién define los estándares de las tecnologías bases para la creación de una página Web?

La organización encargada de estandarizar y fomentar las especificaciones de las tecnologías Web es la **W3C**.

<http://www.w3c.org>

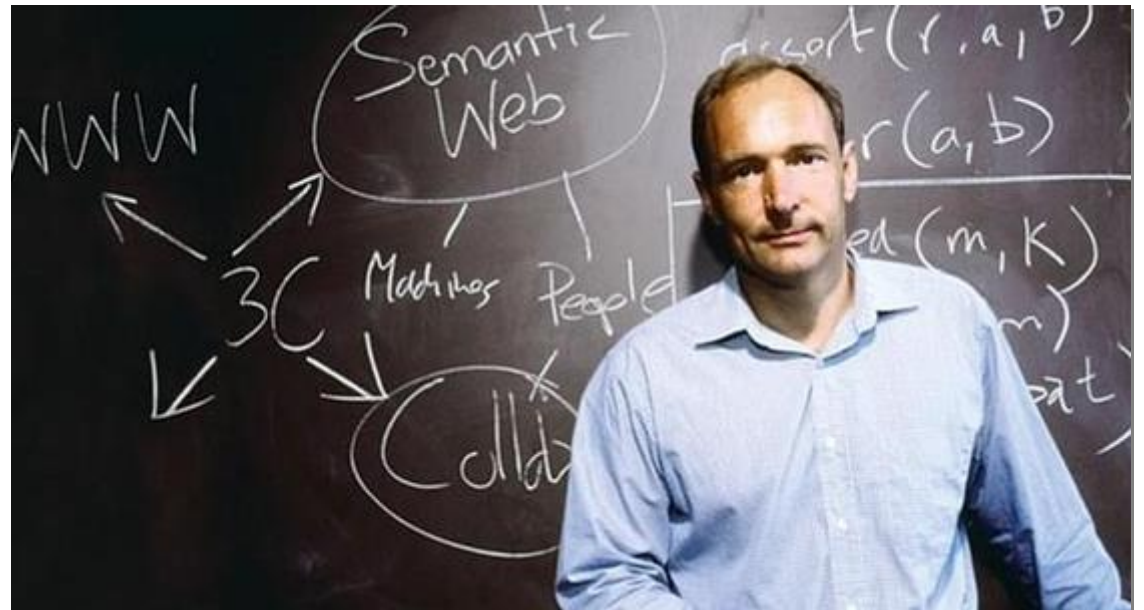


Estándares Web

¿Qué es la W3C?

La W3C (**World Wide Web Consortium**) es un consorcio internacional dedicado a producir estándares Web.

La W3C es liderada por el inventor de la Web, Tim Berners-Lee.



Proceso de Estandarización de una especificación

La estandarización de una nueva versión de un lenguaje, requiere que los documentos que componen su especificación transiten a través de un proceso, en el cual son estudiados y analizados por distintos grupos de expertos a lo largo de distintas etapas.

Las etapas de este proceso son cuatro.

Estándares Web

Etapas:

- **Working Draft** (borrador de trabajo).
- **Candidate Recommendation** (recomendación candidata).
- **Proposed Recommendation** (recomendación propuesta).
- **W3C Recommendation** (recomendación de la W3C).

Estándares Web

La actualidad de HTML:

- La última especificación estable de HTML publicada por la W3C es la versión 5.2: www.w3.org/TR/html52/
- Desde 2019 la W3C y WHATWG mantienen una única especificación de HTML que se actualiza constantemente.
- El *living standard* se publica en: html.spec.whatwg.org

Estándares Web

La actualidad de CSS:

La última especificación estable de CSS es la versión 2.1.

- Actualmente CSS esta modularizado, con el fin de acelerar la estandarización.
- Formalmente no existe CSS3, ya que solo algunos módulos han alcanzado el nivel 3.

Estándares Web

La actualidad de JavaScript:

- La organización **ECMA Internacional** es la responsable de mantener y actualizar el estándar **ECMAScript**.
- Actualmente la versión estable de JavaScript es la especificación ECMA-262 11th edición, Junio 2020.
- <https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/>

AGENDA

- ✓ Introducción
- ✓ Estándares Web
- ✓ **Documentos HTML**
- ✓ Bibliografía



Documentos HTML

Básicamente los documentos HTML contienen textos organizados y estructurados por medio de elementos.

Cada elemento se denota por medio de una etiqueta, la cual debe respetar el siguiente formato:

`<elemento>...</elemento>`

Documentos HTML

Un documento **HTML** se compone de tres partes:

- Una línea inicial que indica la versión HTML.
- Una sección de cabecera declarativa, delimitada por el elemento `<head>`.
- Y el cuerpo del documento, en el cual se organiza la información que será mostrada al usuario. Este se delimita mediante el elemento `<body>`.

Documentos HTML

Ejemplo de un documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
    <head> </head>
```

```
    <body> </body>
```

```
</html>
```

Documentos HTML

Cabecera declarativa <head>

Su propósito es brindar información descriptiva sobre el documento.

Esta sección agrupa algunos atributos básicos y un conjunto de metadatos, los cuales son útiles para los motores de búsqueda.

Los **metadatos** brindan información sobre las características y el comportamiento del documento, vinculan recursos, etc.

Documentos HTML

El cuerpo del documento `<body>`

El propósito de esta sección es organizar el contenido o la información que se presentará al usuario en el navegador.

HTML5 ofrece elementos semánticos para estructurar un documento.

Documentos HTML

Los atributos en HTML

Los atributos son todas aquellas características de un elemento que son posible modificar, para alterar su forma u orden.

Ejemplo:

```
<a href="http://www.google.com.ar">Ir a google</a>
```

Documentos HTML

Los eventos en HTML

Una característica interesante de HTML tiene que ver con la posibilidad de interactuar con eventos dinámicos.

Los eventos pueden ser generados tanto por el usuario como por el propio documento.

Ejemplo:

```
<h1 onclick="alert('Hola')">Bienvenidos al sitio</h1>
```

AGENDA

- ✓ Introducción
- ✓ Estándares Web
- ✓ Documentos HTML
- ✓ **Bibliografía**



Documentos HTML

- Sitio oficial de la W3C
 - <http://www.w3c.org>
- Sitio oficial de la WHATWG
 - <https://whatwg.org/>